

Química ambiental en acción: Seminarios prácticos para despertar el interés en estudiantes de ciencias ambientales

PIDA24-40

Alejandra Arroyo Cerezo ¹

Ana M. Jiménez Carvelo ¹

Miriam Medina García ¹

Carlos Moreno Cruz ²

Luis Cuadros Rodríguez ¹

JORNADAS DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN DOCENTE DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS

23 JUNIO 2025

1



2



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Contexto



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Unidad de Calidad, Innovación
Docente y Prospectiva

PLAN AcademiaUGR

PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES

Convocatoria de Proyectos de Innovación y Buenas Prácticas Docentes

Proyectos de innovación y buenas prácticas docentes Tipo A (3-6 meses)



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Facultad de Ciencias



Dpto. de Química Analítica



DEPARTAMENTO DE
QUÍMICA ORGÁNICA

JORNADAS PID FACULTAD DE CIENCIAS
23 JUNIO 2025

Contexto



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Unidad de Calidad, Innovación
Docente y Prospectiva

Asignatura: Química (troncal)

Periodo: 1er semestre, 1er curso

Grado: Ciencias Ambientales

Código: 24-40

Presupuesto solicitado: 0 €



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Facultad de Ciencias



Dpto. de Química Analítica



DEPARTAMENTO DE
QUÍMICA ORGÁNICA

JORNADAS PID FACULTAD DE CIENCIAS
23 JUNIO 2025

Origen y justificación

Origen: Sin precedente

- Diversidad de antecedentes académicos entre el estudiantado de CCAA
- Complejidad inherente de la asignatura



Dificultad en la comprensión de la química general

Propuesta

Implementar experimentos/ejercicios

Integrar experiencias y fenómenos con fundamentos químicos

- ✓ Relacionar conceptos con situaciones concretas
- ✓ Facilitar la comprensión
- ✓ Aplicar la química en el contexto de las CCAA

Objetivos

- Fomentar la comprensión de los conceptos químicos fundamentales entre los estudiantes de ciencias ambientales, independientemente de su nivel de conocimiento previo, mediante la aplicación de experiencias/estudios de casos de la vida cotidiana y fenómenos medioambientales.
- Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas entre los estudiantes al enfrentar problemas ambientales complejos desde una perspectiva química, fomentando así un enfoque holístico para abordar los desafíos ambientales contemporáneos.

Metodología y plan de trabajo

Fase 1.

Coordinación y organización

Reuniones, debates, elaboración de actividades

Fase 2.

Impartición de seminarios y otras actividades

Seminarios teórico-prácticos, actividades off-line en PRADO

Fase 3.

Evaluación

Percepción del estudiantado

Metodología y plan de trabajo

Fase 2. Impartición de seminarios y otras actividades

5 seminarios impartidos a 4 subgrupos (*< 10 estudiantes / subgrupo*).

Habitualmente: Resolución de problemas numéricos ficticios

Innovación: Situaciones reales medioambientales, conexión teoría-práctica

Actividades off-line mediante PRADO.

Videos, podcast, cuestionarios, banco de preguntas, foros y grupos de trabajo

Metodología y plan de trabajo

Fase 2. Impartición de seminarios y otras actividades

5 seminarios: Demostración práctica, situación real y puesta en común

Seminario I. Conceptos genéricos

Seminario II. Equilibrio dinámico

Seminario III. Equilibrio ácido-base en el medio ambiente

Seminario IV. Reacciones de oxidación-reducción en el medio ambiente

Seminario V. Reacciones de precipitación/formación de sales en el medio ambiente

Ejecución

Septiembre y octubre 2024

Reuniones de coordinación y organización para dar comienzo

Octubre 2024

Presentación del proyecto al alumnado y preparación de actividades

Ejecución

SEMINARIO I

Octubre – Diciembre 2024: Impartición de seminarios

SEMINARIO I: Conceptos genéricos (24 de octubre)

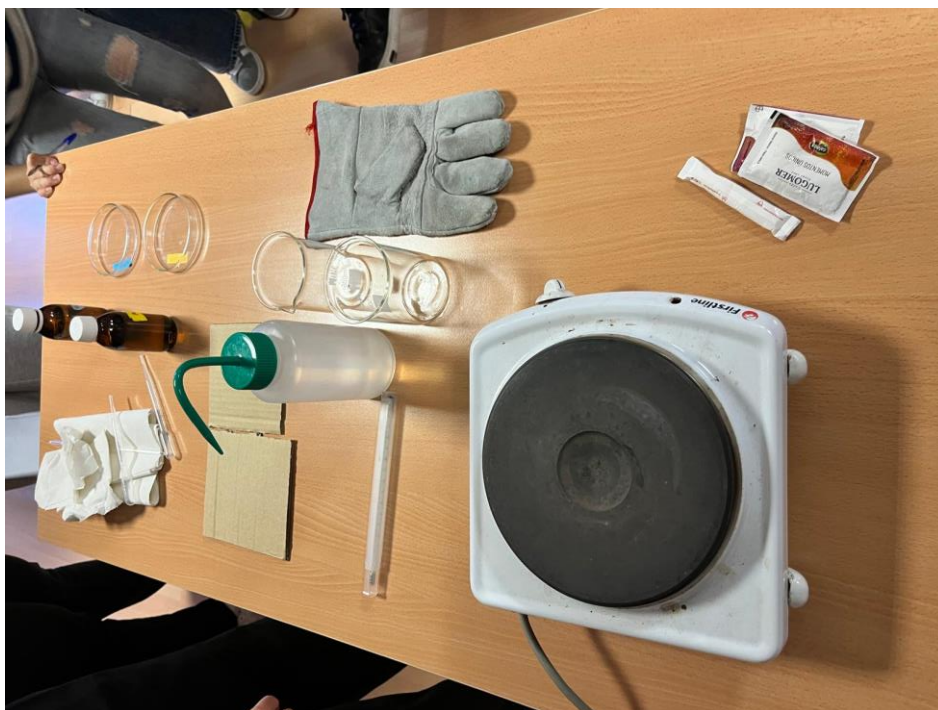
Banco de 20 preguntas

Experimentos prácticos: propiedades coligativas

*¿Por qué los peces de agua salada se mueren si se introducen en agua dulce?
¿Por qué es posible secar la ropa a temperatura ambiente?*

Ejecución

SEMINARIO I



de seminarios
(de octubre)

ades coligativas

**Ascenso ebulloscópico
Disminución P_{vapor}**

Ejecución

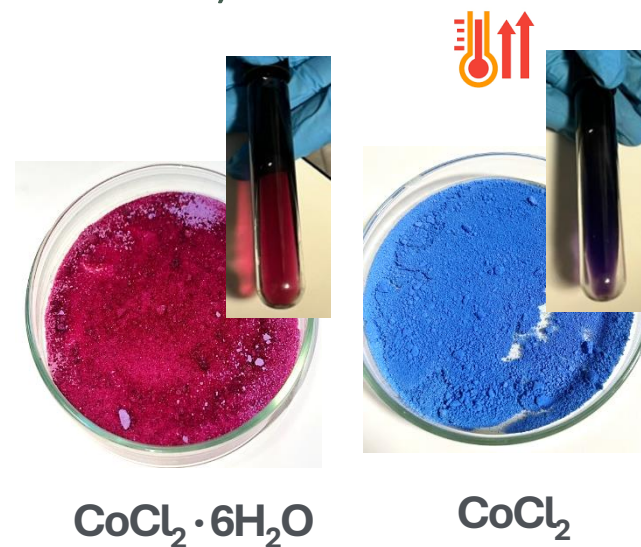
SEMINARIO II

Octubre – Diciembre 2024: Impartición de seminarios

SEMINARIO II: Equilibrio dinámico (28 de noviembre)

2 problemas de equilibrio

Experimento práctico



Ejecución

SEMINARIO III

Octubre – Diciembre 2024: Impartición de seminarios

SEMINARIO III: Equilibrio ácido-base (5 de diciembre)

Problema a resolver

Experimento práctico

Ingredientes: Gasificante (bicarbonato sódico E-500ii), acidulante (ácido tartárico E-334), aroma de limón y edulcorante (sacarina sódica E-954).



Ejecución

SEMINARIO IV

Octubre – Diciembre 2024: Impartición de seminarios

SEMINARIO IV: Reacciones REDOX (12 de diciembre)

Explicaciones de situaciones reales

Experimentos prácticos



Ejecución

SEMINARIO V

Octubre – Diciembre 2024: Impartición de seminarios

SEMINARIO V: Reacciones de precipitación (16 de diciembre)

Experimentos prácticos → escribir reacciones

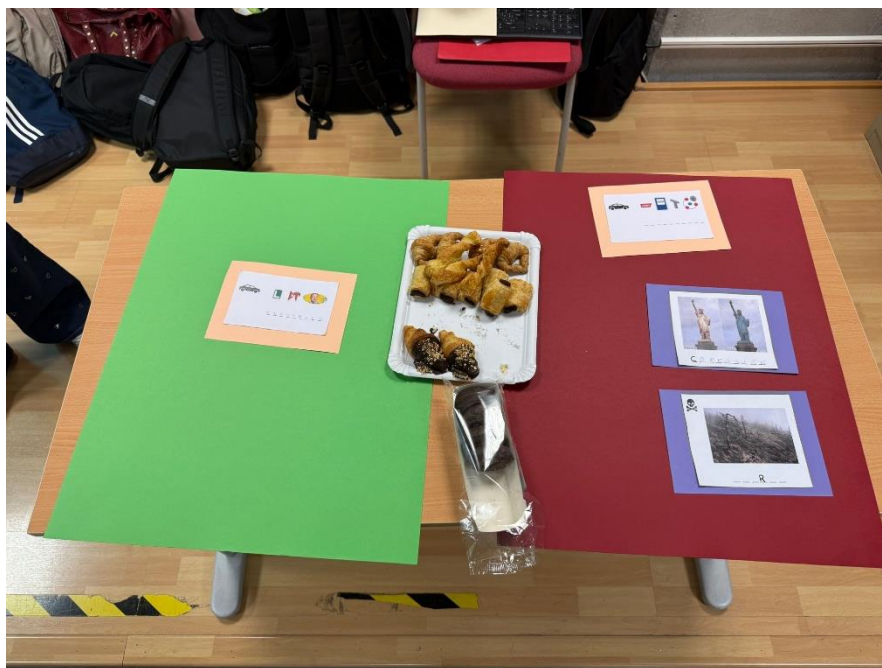
Ejecución

ESCAPE ROOM

Octubre – Diciembre 2024: Impartición de seminarios

ESCAPE ROOM (19 de diciembre)

Ejecución



ón de



Conclusiones

- Mejora en la comprensión de conceptos químicos
- Fomento del pensamiento crítico y habilidades transversales
- Mayor implicación y motivación del alumnado
- Metodología transferible a otras asignaturas y otros grados de ciencias experimentales de la Facultad de Ciencias

Cuando el conocimiento se conecta con la realidad, se convierte en aprendizaje significativo



Química ambiental en acción: Seminarios prácticos para despertar el interés en estudiantes de ciencias ambientales

PIDA24-40

Alejandra Arroyo Cerezo ¹

Ana M. Jiménez Carvelo ¹

Miriam Medina García ¹

Carlos Moreno Cruz ²

Luis Cuadros Rodríguez ¹

JORNADAS DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN DOCENTE DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS

23 JUNIO 2025

1



2



UNIVERSIDAD
DE GRANADA